

Souvisí s výstupy ŠVP

Katalog Cermat: 1 Číselné množiny; 2 Algebraické výrazy; 3 Rovnice a nerovnice; 4 Funkce; 5 Posloupnosti a finanční matematika; 6 Planimetrie; 7 Stereometrie; 8 Analytická geometrie; 9 Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika

Učivo: strategie řešení testu; nejčastější chyby

Připomenutí

$$\left(1 + \frac{p}{100}\right) \cdot \left(1 - \frac{p}{100}\right) < 1$$

$$\text{o}200 \% \text{ více} = 3 \cdot \text{původní}$$

$$\frac{a-b}{b} \cdot 100 \%$$

$$(a^m)^n = a^{m \cdot n}, a^m \cdot a^n = a^{m+n}$$

$$\sqrt{a^2} = |a|$$

$$\sin x = \sin(180^\circ - x), \cos x = \cos(360^\circ - x)$$

$$\sqrt{2} \approx 1,41, \sqrt{3} \approx 1,73, \pi \approx 3,14, 1,03^{10} \approx 1,34$$

Rozbor chyb a strategie: v části A najdi chybu v řešení žáka a zapiš správný výsledek, v části B vyber správný postup nebo výsledek rychle odhadni, v části C posuď řešení podle pravidel hodnocení. Celkem 34 bodů. Podrobnosti najdeš v listu *Must know*.

A. Otevřené úlohy

- Najdi chybu a zapiš správný výsledek. Úloha: Cena 800 Kč se zvýšila o 10 % a nová cena se pak snížila o 10 %. Jaká je konečná cena? Řešení žáka: „Zvýšení a snížení o 10 % se vyruší, cena je 800 Kč.“ (1 bod) ★☆☆
- Najdi chybu a zapiš správný výsledek. Úloha: V lednu přišlo 40 zákazníků, v únoru o 200 % více. Kolik zákazníků přišlo v únoru? Řešení žáka: „200 % ze 40 je 80, v únoru přišlo 80 zákazníků.“ (1 bod) ★☆☆
- Najdi chybu a zapiš správný výsledek. Úloha: Urči medián souboru 8, 3, 5, 12, 6. Řešení žáka: „Prostřední číslo je 5, medián je 5.“ (1 bod) ★☆☆
- Najdi chybu a zapiš správný výsledek. Úloha: Pro $a \neq 0$ zjednoduš $(a^3)^2 \cdot a^{-4}$. Řešení žáka: $a^{3+2-4} = a^1 = a$. (1 bod) ★☆☆
- Najdi chybu a zapiš správný výsledek. Úloha: Zjednoduš $\frac{x^2-4}{x^2+2x}$ a uveď podmínky. Řešení žáka: $\frac{x^2-4}{x^2+2x} = \frac{-4}{2x} = -\frac{2}{x}, x \neq 0$. (1 bod) ★☆☆
- Najdi chybu a zapiš správný výsledek. Úloha: Řeš v $\mathbb{R}$: $\frac{x^2}{x-3} = \frac{9}{x-3}$. Řešení žáka: $x^2 = 9, K = \{-3; 3\}$. (1 bod) ★☆☆
- Najdi chybu a zapiš správný výsledek. Úloha: Urči směrový vektor přímky $3x - 2y + 1 = 0$. Řešení žáka: $\vec{u} = (3; -2)$. (1 bod) ★☆☆
- Najdi chybu a zapiš správný výsledek. Úloha: Řeš v $\mathbb{R}$: $\frac{x+1}{x-2} \geq 0$. Řešení žáka: „Vynásobím $(x-2)$: $x+1 \geq 0$, tedy $x \geq -1$.“ (1 bod) ★☆☆
- Najdi chybu a zapiš správný výsledek. Úloha: Řeš $\sin x = \frac{1}{2}$ pro $x \in \langle 0^\circ; 360^\circ \rangle$. Řešení žáka: $x = 30^\circ$. (1 bod) ★☆☆
- Najdi chybu a zapiš správný výsledek. Úloha: Řeš v $\mathbb{R}$: $\log x + \log(x-3) = 1$. Řešení žáka: $x(x-3) = 10, x^2 - 3x - 10 = 0, K = \{-2; 5\}$. (1 bod) ★☆☆

B. Uzavřené úlohy

- Rozhodni o každé odpovědi žáka, zda by v záznamovém archu byla uznána jako správná (ANO), či nikoli (NE).
11.1 Úloha: Zapiš průnik intervalů (správně je $\emptyset$). Žák zapiše: „průnik neexistuje“. 11.2 Úloha: Vypočti pravděpodobnost (správně $\frac{2}{3}$, tvar výsledku zadání neurčuje). Žák zapiše $\frac{4}{6}$. 11.3 Úloha: Urči přesnou vzdálenost bodů (správně $2\sqrt{5}$). Žák zapiše 4,47. (3 body: 3 správně = 3 b., 2 správně = 1 b.) ★☆☆
- Vyber správný postup řešení rovnice $x^2 = 5x$ v $\mathbb{R}$. A) Vydělím obě strany x , tedy $x = 5$. B) Odmocním obě strany: $x = \sqrt{5x}$. C) Převodu: $x^2 - 5x = 0$, tedy $x = 5$. D) Převodu a vytknu: $x(x-5) = 0$, tedy $x = 0$ nebo $x = 5$. E) Rovnice nemá řešení, protože $x^2 \neq 5x$. (2 body) ★☆☆

13. V krabici je 5 červených a 3 modré kuličky, náhodně vytáhneme najednou dvě. Který výpočet dává pravděpodobnost, že obě budou modré? A) $\frac{3}{8} \cdot \frac{2}{7}$ B) $\frac{3}{8} \cdot \frac{3}{8}$ C) $\frac{3}{8} + \frac{2}{7}$ D) $\frac{2}{8}$ E) $\frac{\binom{3}{2}}{8}$ (2 body) ★★☆☆
14. Rychlý odhad: objem koule o poloměru 3 cm je přibližně: A) 28 cm³ B) 57 cm³ C) 113 cm³ D) 339 cm³ E) 905 cm³ (2 body) ★☆☆
15. Rychlý odhad: Na účet uložíme 100 000 Kč s roční úrokovou sazbou 3 %, úroky se přisuzují ročně a dále úročí (bez daně). Kolik bude na účtu přibližně po 10 letech? A) 103 000 Kč B) 113 000 Kč C) 130 000 Kč D) 134 000 Kč E) 300 000 Kč (2 body) ★★☆☆
16. Třída A (20 žáků) má průměrnou známku 2,0, třída B (10 žáků) 3,5. Který výpočet dává průměrnou známku všech 30 žáků? A) $\frac{2,0 + 3,5}{2}$ B) $\frac{2,0 \cdot 10 + 3,5 \cdot 20}{30}$ C) $\frac{2,0 + 3,5}{30}$ D) $20 \cdot 2,0 + 10 \cdot 3,5$ E) $\frac{20 \cdot 2,0 + 10 \cdot 3,5}{30}$ (2 body) ★☆☆
17. Ověř dosazením z nabídky. Řešením rovnice $4^x = 8$ je: A) $\frac{2}{3}$ B) $\frac{3}{2}$ C) 2 D) 3 E) 4 (2 body) ★☆☆
18. Rychlé odhady: přiřaď ke každé hodnotě (18.1–18.2) interval, ve kterém leží (A–F). 18.1 $\sqrt{50} + \sqrt{2}$ 18.2 délka úhlopříčky obdélníku se stranami 5 cm a 11 cm (v cm) A) (0; 5) B) (5; 8) C) (8; 9) D) (9; 12) E) (12; 13) F) (13; ∞) (4 body) ★★☆☆

C. Náročnější úlohy

19. Posuď řešení podle pravidel hodnocení a úlohu vyřeš správně. Úloha: Jana zaplatila za 3 propisky a 2 bloky 94 Kč, Petr za 2 propisky a 5 bloků 136 Kč. Užitím soustavy rovnic urči cenu jedné propisky. Řešení žáka: $3x + 2y = 94$, $2x + 5y = 136 \dots x = 18$, $y = 20$. Odpověď: „Propiska stojí 20 Kč.“ (3 body) ★★☆☆
20. Žák upravil výraz $\left(\frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+1}\right) : \frac{2}{x^2-1}$ na výsledek 1 a podmínky neuvedl. Proved' celý postup včetně podmínek a vysvětli, proč na nich záleží. (2 body) ★★☆☆

Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Cermat – Maturita 2026 jaro, úlohy 1, 4, 5 a 9** – pasti: prázdná množina, procenta se změnou základu, podmínky rovnice, všechna řešení goniometrické rovnice v intervalu
https://maturita.cermat.cz/files/files/MA_2026j_TS.pdf
- **Cermat – klíč správných řešení 2026 jaro** – jak se hodnotí formát odpovědi a úlohy s postupem, nejčastější nedostatky v řešeních
https://maturita.cermat.cz/files/files/MA_2026j_KSR.pdf
- **Cermat – Maturita 2025 podzim, úlohy 8, 9 a 17** – rovnice s podmínkami, goniometrická rovnice v intervalu, kvadratická nerovnice; klíč na webu Cermatu
https://maturita.cermat.cz/files/files/MA_2025p_TS.pdf
- **Cermat – Testy a zadání z předchozích období: Matematika** – všechny testy, klíče a vzorová řešení pro poslední celou simulaci před maturitou
<https://maturita.cermat.cz/menu/testy-a-zadani-z-predchozich-obdobi/matematika.html>

★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

Výsledky ke kontrole

1. druhé procento se počítá z nové ceny 880 Kč:
 $800 \cdot 1,1 \cdot 0,9 = 792$ Kč
2. „o 200 % více“ = $40 + 80 = 120$ zákazníků (trojnásobek)
3. soubor nejdřív seřadit: 3, 5, 6, 8, 12 → medián 6
4. mocnina mocniny se násobí: $(a^3)^2 = a^6$, $a^6 \cdot a^{-4} = a^2$
5. krátil sčítance; správně $\frac{(x-2)(x+2)}{x(x+2)} = \frac{x-2}{x}$, $x \neq 0$,
 $x \neq -2$
6. chybí podmínka $x \neq 3$; $K = \{-3\}$
7. $(3; -2)$ je normálový vektor; směrový je např.
 $\vec{u} = (2; 3)$
8. nelze násobit výrazem neznámého znaménka; nulové body -1 a 2 , znaménka v intervalech;
 $K = (-\infty; -1) \cup (2; \infty)$
9. chybí druhé řešení $180^\circ - 30^\circ$; $K = \{30^\circ; 150^\circ\}$
10. podmínka $x > 3$ vyloučí $x = -2$; $K = \{5\}$ (zkouška:
 $\log 5 + \log 2 = \log 10 = 1$)
11. 11.1 NE (klíč tato slovní spojení výslovně neuznává);
11.2 ANO (ekvivalentní vyjádření jsou přípustná); 11.3
NE (požadován přesný výsledek)
12. D – dělením x (A) se ztratí kořen 0; $K = \{0; 5\}$
13. A – bez vracení: $\frac{3}{8} \cdot \frac{2}{7} = \frac{3}{28}$ (totéž jako $\frac{\binom{3}{2}}{\binom{8}{2}}$); B platí s
vracením
14. $C - \frac{4}{3}\pi \cdot 27 \approx 4 \cdot 27 \approx 108$, přesně $36\pi \approx 113$ (A je obsah
kruhu, E vznikne s průměrem místo poloměru)
15. $D - 100\,000 \cdot 1,03^{10} \approx 134\,392$ Kč; C je jednoduché
úročení, složené dá o něco víc
16. E – vážený průměr $\frac{40+35}{30} = 2,5$ (A je průměr průměrů,
B má prohozené počty)
17. $B - 4^{\frac{3}{2}} = (\sqrt{4})^3 = 8$; výpočtem $2^{2x} = 2^3$
18. 18.1 C ($5\sqrt{2} + \sqrt{2} = 6\sqrt{2} \approx 8,49$); 18.2 E (
 $\sqrt{146} \approx 12,08$, o málo víc než $\sqrt{144} = 12$)
19. nedostatky: chybí popis neznámých a odpověď zaměnila
neznámé; správně x ... cena propisky, y ... cena bloku;
propiska stojí 18 Kč (blok 20 Kč); zkouška $54 + 40 = 94$,
 $36 + 100 = 136$
20. $\frac{(x+1)-(x-1)}{(x-1)(x+1)} \cdot \frac{x^2-1}{2} = \frac{2}{x^2-1} \cdot \frac{x^2-1}{2} = 1$ pro
 $x \neq 1$, $x \neq -1$; pro $x = \pm 1$ výraz není definován, bez
podmínek ztráta bodu

Řešení krok za krokem

Úloha 20

1. Podmínky: žádný jmenovatel nesmí být nulový ($x-1$, $x+1$, x^2-1), tedy $x \neq 1$ a $x \neq -1$; dělitel $\frac{2}{x^2-1}$ pak
nulový není.
2. Závorka: $\frac{(x+1)-(x-1)}{(x-1)(x+1)} = \frac{2}{x^2-1}$.
3. Dělení = násobení převráceným zlomkem: $\frac{2}{x^2-1} \cdot \frac{x^2-1}{2} = 1$.
4. Výsledek: 1 pro $x \neq \pm 1$.
5. Proč na podmínkách záleží: pro $x = \pm 1$ výraz není definován (dělení nulou), hodnota 1 tam neplatí; bez podmínek
se ztrácí bod.